

PROGRAMA ACADÉMICO OFICIAL: AVENTURAS EN EL CÓDIGO



- **Nivel Educativo:** Primaria Alta
- **Edad Recomendada:** 8 a 12 años
- **Duración Total:** 8 Sesiones
- **Software:** mBlock (Web/Escritorio)
- **Modalidad:** Presencial (Taller Práctico)

"Empoderando a la próxima generación de creadores tecnológicos a través del pensamiento computacional."

Índice

PROGRAMA ACADÉMICO OFICIAL: AVENTURAS EN EL CÓDIGO.....	1
Índice.....	2
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA.....	3
JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA.....	3
OBJETIVO GENERAL.....	3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
PERFIL DE INGRESO.....	4
PERFIL DE EGRESO.....	4
COMPETENCIAS A DESARROLLAR.....	5
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA.....	5
TEMARIO GENERAL.....	6
PLANEACIÓN DIDÁCTICA POR SESIONES (EJEMPLO SESIÓN 6).....	7
RECURSOS DIDÁCTICOS.....	8
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN.....	9
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.....	9
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE.....	9
INCLUSIÓN Y ADECUACIONES.....	9
CRONOGRAMA GENERAL.....	10
RESULTADOS ESPERADOS.....	11
CLAUSURA Y CERTIFICACIÓN.....	11

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

El programa "Aventuras en el Código" surge como una iniciativa formativa gratuita impulsada por **InnovaCodeHub**. Su propósito fundamental es transformar la relación que los estudiantes de primaria tienen con la tecnología: evolucionar de consumidores pasivos a creadores digitales activos.

A través de un entorno lúdico e intuitivo, este curso atiende la necesidad urgente de alfabetización digital en la educación básica. Al llevar este taller a las escuelas primarias, se dota a los alumnos de herramientas fundamentales para el futuro, promoviendo la equidad en el acceso a la educación tecnológica de calidad y fortaleciendo el perfil de egreso institucional.

JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA

En la actual era digital, la programación se ha consolidado como un nuevo lenguaje universal. Este programa se fundamenta en la metodología STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) y el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), el uso del bloque y la interfaz gráfica permite a los alumnos materializar conceptos abstractos del pensamiento computacional (abstracción, algoritmos, reconocimiento de patrones) en resultados inmediatos. La programación infantil fomenta el desarrollo cognitivo al estructurar el pensamiento lógico, mejora la tolerancia a la frustración mediante el *debugging* (depuración de errores) y fomenta el trabajo colaborativo. Es una estrategia de aprendizaje significativo donde el estudiante construye su propio conocimiento al resolver problemas reales.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar el pensamiento lógico-matemático y computacional en estudiantes de primaria alta mediante el diseño y programación de proyectos interactivos, fomentando la creatividad, la resolución de problemas y la alfabetización digital en un entorno de aprendizaje colaborativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Comprender y aplicar la estructura fundamental de un algoritmo.
- Diseñar secuencias lógicas para el movimiento y animación de objetos digitales.
- Implementar bucles, condicionales y variables en el desarrollo de mecánicas de interacción.
- Construir videojuegos básicos integrando controles de teclado y sensores de colisión.
- Presentar y articular el proceso creativo detrás de un proyecto tecnológico final.

PERFIL DE INGRESO

- **Edad sugerida:** 8 a 12 años (Primaria Alta).
- **Conocimientos previos:** Manejo básico de computadora (uso de ratón y teclado), no se requiere experiencia previa en programación.
- **Habilidades:** Curiosidad natural, disposición para el trabajo en equipo y motivación para crear.

PERFIL DE EGRESO

Al concluir el programa, el alumno será capaz de estructurar instrucciones lógicas para resolver problemas. Sabrá utilizar entornos de programación por bloques para crear animaciones y videojuegos funcionales. Habrá desarrollado habilidades de resiliencia frente a los errores informáticos y poseerá la confianza para presentar sus creaciones digitales ante sus pares.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Categoría	Competencias Específicas
Técnicas	Manejo de coordenadas cartesianas, uso de variables, comprensión de bucles y eventos.
Cognitivas	Pensamiento crítico, estructuración algorítmica, resolución de problemas y razonamiento lógico.
Socioemocionales	Tolerancia a la frustración, trabajo colaborativo, comunicación asertiva y autoconfianza.
Digitales	Ciudadanía digital básica, manejo de software, comprensión de interfaces de usuario.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

El programa implementa un modelo de **Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)** y **Gamificación**. Todo el curso se enmarca en una narrativa inmersiva espacial, donde los estudiantes asumen el rol de "cadetes astronautas" cumpliendo "misiones oficiales".

El diseño instruccional sigue una regla estricta: **80% de aplicación práctica y 20% de fundamentación teórica guiada**. El instructor actúa como facilitador y "cazador de bugs", permitiendo que el alumno experimente, se equivoque y descubra las soluciones de manera autónoma y visual.

TEMARIO GENERAL

- **Módulo 1: Entrenamiento de Astronautas (Lógica y Primer Contacto)**
 - **Objetivo:** Comprender el concepto de algoritmo y conocer la interfaz (Escenario, Sprites, Código).
 - **Actividades:** Agregar objetos y usar eventos básicos de inicio.
 - **Misión:** Encender la nave y hacer que el astronauta envíe un mensaje a la Tierra.
- **Módulo 2: Propulsores Básicos (Secuencias de Movimiento)**
 - **Objetivo:** Dominar el movimiento lineal y giros.
 - **Actividades:** Diferenciar pasos y grados; crear secuencias de ejecución.
 - **Misión:** Programar una ruta manual para mover y detener la nave en el centro de la pantalla.
- **Módulo 3: El Mapa Estelar (Coordenadas X y Y)**
 - **Objetivo:** Entender el plano cartesiano de forma visual.
 - **Actividades:** Moverse en los ejes de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo de forma suave.
 - **Misión:** Trazar la ruta desde la Base Terrestre hasta la Estación Espacial.
- **Módulo 4: Gravedad Cero (Bucles y Animación)**
 - **Objetivo:** Comprender ciclos de repetición y animaciones.
 - **Actividades:** Programar secuencias infinitas combinando disfraces y tiempos de espera.
 - **Misión:** Crear una animación infinita de objetos flotando en el espacio.
- **Módulo 5: Piloto Automático (Controles de Teclado)**
 - **Objetivo:** Controlar objetos en tiempo real (Interactividad).
 - **Actividades:** Conectar eventos de teclado con coordenadas de movimiento.
 - **Misión:** Tomar control manual de la nave en todas las direcciones.
- **Módulo 6: Campo de Asteroides (Condicionales y Sensores)**
 - **Objetivo:** Dominar la lógica "Si... entonces" y detectar colisiones.
 - **Actividades:** Estructurar código de revisión constante dentro de bucles.
 - **Misión:** Reaccionar a impactos regresando al punto de inicio de la pantalla.
- **Módulo 7: Recolectando Energía (Variables)**

- **Objetivo:** Entender la creación de un sistema de puntuación.
- **Actividades:** Crear, inicializar y alterar valores lógicos numéricos.
- **Misión:** Recolectar estrellas para subir el contador de combustible.
- **Módulo 8: El Gran Despegue (Ensamblaje y Proyecto Final)**
 - **Objetivo:** Integrar todos los conocimientos en un videojuego y testear errores.
 - **Actividades:** Pulir mecánicas, integrar pantallas de victoria o derrota con mensajes ocultos.
 - **Misión:** Presentar un juego completo de "Atrapar objetos en el espacio".

PLANEACIÓN DIDÁCTICA POR SESIONES (EJEMPLO SESIÓN 6)

Etapa	Actividad	Tiempo	Recursos / Evidencias
Inicio	Repaso lúdico de controles (Sesión 5). Planteamiento de la misión: "Campo de Asteroides". Explicación visual del condicional "Si... Entonces".	10 min	Presentación visual.
Desarrollo	Los alumnos programan asteroides en pantalla. Programan la detección de	25 min	Computadoras con mBlock.

Etapa	Actividad	Tiempo	Recursos / Evidencias
	choque usando bloques de sensores.		
Práctica	Implementación del bucle "Por siempre" para monitorear el choque constantemente.	15 min	Archivo de mBlock en progreso.
Cierre	Pruebas de colisión entre compañeros. Reflexión: ¿Por qué la nave regresa al inicio si choca?	10 min	Observación formativa.

RECURSOS DIDÁCTICOS

- **Hardware:** Computadoras de escritorio o laptops (una por alumno o por binas), proyector para el facilitador.
- **Software:** Plataforma mBlock (Versión Web o instalada).
- **Materiales de apoyo:** Guías visuales impresas (mapas de coordenadas), proyector para instrucciones de inicio.
- **Infraestructura:** Conexión a internet estable, aula adaptada para trabajo técnico.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

- **Evaluación Diagnóstica:** Dinámica grupal al inicio del Módulo 1 para identificar el nivel de literacidad digital y trabajo en equipo.
- **Evaluación Formativa:** Observación continua durante la resolución de "Las Misiones Oficiales" de cada sesión. Se evalúa el proceso de razonamiento, no solo el resultado.
- **Evaluación Sumativa:** Entrega y funcionamiento técnico del "Gran Despegue" (Proyecto Final), evaluado mediante rúbrica.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se utilizará un portafolio digital automático (proyectos guardados en la plataforma) y una **Rúbrica de Proyecto Final** que evaluará:

1. **Lógica y Funcionalidad:** ¿El juego funciona sin errores graves? ¿Usa variables y condicionales correctamente?
2. **Creatividad:** ¿Personalizó los personajes y escenarios?
3. **Resolución de problemas:** ¿Cómo reaccionó ante los *bugs* durante la clase?
4. **Exposición:** Claridad al explicar cómo construyó su código ante el grupo.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Las evidencias son 100% prácticas y tangibles:

- Minijuegos y animaciones generadas en cada sesión.
- **Proyecto Integrador:** Videojuego "Atrapar objetos" completamente jugable.
- Portafolio digital de códigos.
- Exposición verbal durante la Feria Tecnológica Escolar de clausura.

INCLUSIÓN Y ADECUACIONES

El diseño visual por bloques reduce significativamente la barrera de entrada relacionada con la

sintaxis escrita, favoreciendo a alumnos con dislexia o dificultades de lectura rápida. Se implementará el trabajo en binas (programación en parejas) para fomentar la equidad, permitiendo que los alumnos con mayor destreza apoyen a quienes requieren más tiempo, fortaleciendo el aprendizaje social.

CRONOGRAMA GENERAL

Semana	Módulo / Tema Principal	Entregable / Evidencia
Semana 1	Mod. 1: Entrenamiento (Algoritmos base)	Mensaje de texto programado
Semana 2	Mod. 2: Propulsores (Secuencias)	Navegación secuencial por la pantalla
Semana 3	Mod. 3: Mapa Estelar (Plano Cartesiano)	Animación de deslizamiento por coordenadas
Semana 4	Mod. 4: Gravedad Cero (Bucles)	Animación infinita de entorno espacial
Semana 5	Mod. 5: Piloto (Controles teclado)	Movimiento libre por teclado
Semana 6	Mod. 6: Asteroides (Condicionales)	Sistema básico de colisiones

Semana	Módulo / Tema Principal	Entregable / Evidencia
Semana 7	Mod. 7: Energía (Variables/Puntaje)	Sistema numérico de recolección
Semana 8	Mod. 8: El Gran Despegue (Testeo y Feria)	Videojuego Final Expuesto

RESULTADOS ESPERADOS

Para el alumno: Incremento en el razonamiento lógico, mayor autonomía tecnológica y ruptura de la brecha digital temprana.

Para la institución: Posicionamiento como una escuela innovadora que integra currículos STEAM de vanguardia, promoviendo espacios donde los niños aplican matemáticas y lectura en escenarios altamente motivadores.

CLAUSURA Y CERTIFICACIÓN

La sesión 8 funcionará como una "Feria de Proyectos Tecnológicos". Se extenderá una invitación a directivos, docentes y padres de familia para que jueguen los proyectos desarrollados por los alumnos. Se realizará la entrega de un **Certificado Oficial de InnovaCodeHub** a cada cadete tecnológico graduado, avalando sus horas de aprendizaje y destrezas adquiridas.